表1:橡胶材料试验

试验项目	试验方法(QJLY J7110647B-2019)	试验要求
衬套橡胶硬度	按GB/T 531.1规定的方法进行试验	邵氏硬度 57±5SHA
胶料拉伸强度试验	按照GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定，试样按照1型试样,试验速度500mm/min	≥14MPa
胶料断裂伸长率试验		≥400%
热空气老化试验	按GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中照规定的方法进行试验,经70℃×72h后	硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化率≤20%MAX 断裂伸长率变化率≤20%MAX
压缩永久变形	按GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》中照规定的方法进行试验,式样选用A型,经70℃×72h后	压缩永久变形≤25%
橡胶耐臭氧性	按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中照规定的方法进行试验,臭氧浓度为(50±5) pphm,温度、时间、伸长率为40℃×96h×20%	试验后试样无龟裂
橡胶低温脆性	按GB/T 15256-2014规定的方法进行,选用A型式样,脆性温度不高于-40℃	试验后试样无龟裂
撕裂强度要求	按GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角型和新月形试样)》中要求，选用无割口直角形试样进行试验。	撕裂强度≥30KN/m

表2:产品性能试验

试验项目	试验方法(QJLY J7110371E-2022)	试验要求
径向静刚度试验(Z向)	环境温度20±5℃,径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN。记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。	12000N/mm±15%卡箍测试
径向静刚度试验(X向)	环境温度20±5℃,径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN。记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。	仅记录实验数据,结果不做判定
轴向静刚度试验(Y向)	环境温度20±5℃,径向以速度12±2mm/min加载±2kN,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±2kN。记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。	640N/mm±15%卡箍测试
动刚度试验(Z向)	1、幅值为±0.025mm,频率从10Hz到至400Hz进行扫频，步进10Hz。 2、幅值为±1mm,频率从0Hz到至50Hz进行扫频,步进5Hz。	仅记录实验数据,结果不做判定
扭转刚度试样(Ry向)	环境温度20±5℃，以速度10deg/min扭转样棒,最大扭转角度±25°,预加载4次。之后预载0°,以速度10deg/min扭转样件,最大扭转角度±25°。记录刚度曲线并计算±5Nm之间的刚度值。	≤1.65Nm/deg卡箍测试
耐久性试验	1.对试验件先进行衬套径向静刚度测试; 2.按照衬套耐久试验加载条件(表4)进行试验; 3.试验完成后,取下样件,测量Z向静刚度。按照公式计算静刚度变化率:(试验前刚度-试验后刚度)/试验前刚度*100%	刚度变化率≤15%,无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响
耐高低温试验	先测试样件Z向静刚度。 1.将样件在-40℃环境下放置24h，取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。 2.将样件在+80℃环境下放置24h，取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。	仅记录实验数据,结果不做判定
异响试验	1.测试径向刚度并记录刚度值; 2.测试部件安装在测试夹具中,在臭氧浓度为200pphm,38℃的环境下,放置168H,然后在80℃环境下放置168H; 3.按照衬套耐久要求条件进行试验,同时每1H,喷5min泥水混合物; 4.试验完成后取下零件测试Z向刚度,并计算刚度变化率; 5.测试完刚度后放置在-40℃环境下冷冻2H,去除后立即施加径向预载4761N,同时以±20Deg,频率1HZ,施加摆动,同时在距离衬套中心100m处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷,直到衬套温度回复到常温; 6,观察有无裂纹,瑕疵和过度的橡胶变形,无异响。	无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响,刚度变化仅做参考
粘接试验	在稳定杆衬套放置在测试工装上,沿稳定杆衬套轴向施加载荷,直到衬套与稳定杆分离,记录载荷曲线	压脱力>5000N; 粘接面积>90%

表3:产品信息

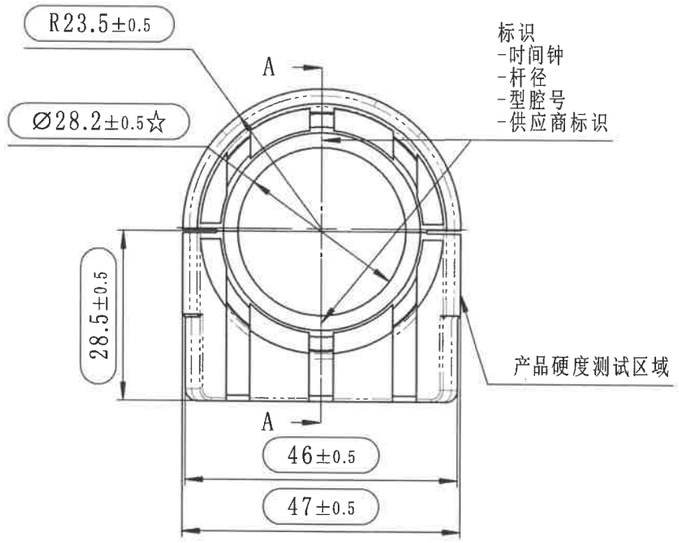
项目代号	名称	客户图号	杆径	孔径	样块硬度	产品表面硬度
吉利CX1E	上衬套(圆形)	6608059154	∅29.2	∅28.2	57±3SHA	60±5SHA
	下衬套(方形)					

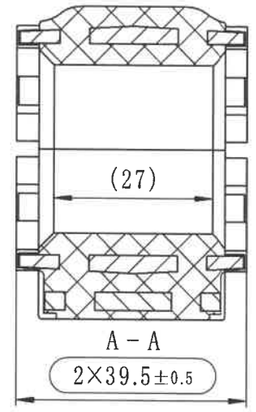
表4:衬套耐久试验加载条件

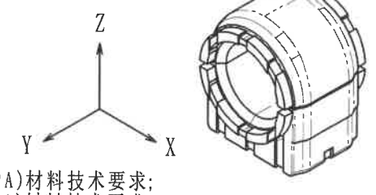
工况	径向载荷(N)	频率(Hz)	扭转载荷(deg)	频率(Hz)	循环次数
block 1	±3000	2	+4.5/-8.5	2.1	28000
block 2	±5000	3	+9/-11	2.6	7000
block 3	±7000	2	+10.5/-14.5	1.2	2000
block 4	±7000	2	+13/-13	1.4	1000
block 5	±9000	3	+13.5/-17.5	1	450
block 6	±10440	1	+18/-10	3	15
总计循环次数		(block 1~block 6)*10			384650

>63≤100	±1.0
>40≤63	±0.8
>25≤40	±0.6
>16≤25	±0.5
>10≤16	±0.4
>6.3≤10	±0.3
>4≤6.3	±0.25
≤4	±0.25
角度	±1°
尺寸范围	公差

来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项	中鼎版本号	年月日	变更者
				首次下发图纸	A	2025.2.24	蒋子杰
SJ-251823		ⓐ/1		变更产品名称	B	2025.4.11	蒋子杰







技术要求:
1.橡胶材料:NR+BR;材料性能要求见表1;
2.骨架材料:插片:PA66+GF50,执行标准Q-JL J124010-2019-聚酰胺(PA)材料技术要求;
底座:PA66-GF35,执行标准Q-JL J124010-2019-聚酰胺(PA)材料技术要求;
3.表面无毛刺,裂纹,缺料,气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX;
4.未注尺寸请参照3D数模,未注橡胶公差尺寸按《GB/T3672.1》中M3级执行;
5.产品性能试验见表2;
6.禁用、限用物质要求按Q/JL J160001-2022《汽车零部件和材料禁用、限用物质要求》执行;
7.产品标识:图示标识位置做永久性标识,内容包括型腔号、时间钟、匹配杆径、供应商代码,要求字体清晰可辨;
8.衬套适用于二次硫化电磁加热技术方案。
9.出厂尺寸◯标出,关键特性☆标出。

序号	图号	名称	数量	材料	备注
3		橡胶	1	R6949-H57	
2	6608059154/02-02	塑料底座	1	PA66+GF35	C114401/02-02
1	6608059154/02-01	塑料骨架	2	PA66+GF50	C114401/02-01

投影法 第一画法	比例 1:1	质量(g) 0.00g	材质 组件	产品号 C114401-CPSJ	
热处理·表面处理			名称 吉利CX1E前稳定杆衬套 ⓐ (前稳定杆衬套)		
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组
				蒋子杰 2025.4.11	稳定杆系统
图样标记 S		共 2 张 第 2 张		图号 6608059154 (ZJ1327)	
安徽中鼎密封件股份有限公司					A3